Plataforma como servicio

Anteriormente, aprendiste cómo los proveedores de servicios en la nube (CSP) ofrecen distintos modelos de servicios para satisfacer las necesidades de carga de trabajo de los usuarios. Cada modelo de servicio tiene un grado diferente de responsabilidad compartida entre el CSP y el usuario. Por ejemplo, aprendiste cómo, en un modelo de infraestructura como servicio (IaaS), el CSP proporciona solo la infraestructura subyacente para un entorno de nube.

En esta lectura, aprenderás sobre la plataforma como servicio (PaaS), las responsabilidades compartidas de una organización y un CSP con PaaS, y ejemplos de por qué las organizaciones adoptan PaaS.

Componentes de PaaS

Plataforma como servicio, o PaaS, es un modelo de servicio en la nube en el que el CSP aloja y mantiene el hardware y el software de backend que las aplicaciones usan para operar, mientras que los desarrolladores usan estos recursos para escribir código, compilar y, luego, implementar sus propias aplicaciones.

PaaS incluye la infraestructura subyacente, el middleware y la interfaz de usuario del CSP. El middleware es un software que facilita la comunicación y la interacción entre servicios y aplicaciones.

Analicemos cada uno de estos conceptos:

- Infraestructura: incluye infraestructura física subyacente como servidores y centros de datos.
- Middleware: incluye software como sistemas operativos y bibliotecas de código.
- Interfaz de usuario: incluye una interfaz gráfica de usuario (GUI) o una interfaz de línea de comandos (CLI).

La combinación de estas herramientas y servicios permite a los desarrolladores compilar y, luego, implementar aplicaciones rápidamente. Estas herramientas en la nube también hacen que PaaS sea escalable. Los desarrolladores pueden agregar o quitar recursos a demanda según sea necesario, y las organizaciones solo pagan por los recursos que usan.

Responsabilidades compartidas de PaaS

Al igual que con otros modelos de servicios en la nube, la responsabilidad de seguridad compartida también es un componente del uso de PaaS. Con PaaS, el CSP es responsable de más componentes de seguridad que en un modelo IaaS o un modelo local. Quizás recuerdes que IaaS brinda acceso a servicios de infraestructura subyacentes como procesamiento, almacenamiento y redes. En entornos locales, los clientes son responsables de proteger todos los aspectos de su infraestructura.

En un modelo de PaaS, el CSP toma más control sobre los recursos de software necesarios para desarrollar aplicaciones. Por ejemplo, el CSP proporciona la infraestructura subyacente, además de los sistemas operativos, la seguridad de redes, y el acceso y la autenticación. Esto hace que los clientes sean responsables de los datos, las políticas de acceso, las implementaciones y la seguridad para aplicaciones web.

Casos de uso de PaaS

PaaS se usa comúnmente para compilar aplicaciones. Los desarrolladores pueden usar el paquete de herramientas proporcionado para desarrollar aplicaciones, como aquellas a las que se accede comúnmente a través de un sitio web o un dispositivo móvil.

PaaS también se puede usar como parte de una estrategia de migración a la nube híbrida. Por ejemplo, cuando una organización migra a la nube usando un modelo de nube híbrida. Quizás recuerdes que en un modelo de nube híbrida, una organización usa la infraestructura de nube para partes de su negocio, pero aún conserva algunos recursos de forma privada en las instalaciones. PaaS es útil como parte del proceso de migración, ya que permite a los desarrolladores usar la infraestructura de nube sin dejar de tener el control del desarrollo de sus aplicaciones.

Conclusiones principales

PaaS es un modelo de servicio en la nube ideal para desarrolladores. Los recursos de nube son escalables, lo que permite a los desarrolladores experimentar y pagar solo por los recursos que usan. Los desarrolladores pueden aprovechar los controles de seguridad predeterminados del CSP para infraestructura y redes, manteniendo al mismo tiempo el control sobre sus aplicaciones y código y sobre quién puede acceder a ellos. PaaS es uno de los principales modelos de servicio en la nube, por lo que es importante comprender la distinción entre las responsabilidades de seguridad del CSP y del usuario. Como profesional de la seguridad, tu organización puede usar PaaS para desarrollar software y comprender este modelo de servicio te ayudará a proteger los recursos de tu organización.

Recursos para obtener más información

El siguiente recurso proporciona más información sobre PaaS:

- Descripción de PaaS de Google Cloud